DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

8. Sınıf · Matematik · 6. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Kareköklü İfadeler: Tam Kare Sayılar ve Kareköklerini

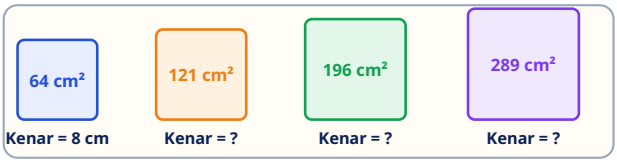
M.8.1.3.1. Tamkare pozitif tam sayılarla bu sayıların kareköklerı arasındaki ilişkiyi belirler. · M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

HATIRLAYALIM

- Pozitif bir tam sayının kendisiyle çarpımına tam kare sayı denir (1, 4, 9, 16, 25, ...); asal çarpanlarının üsleri çift olan sayılar tam karedir.
- Karekök almak, sayıyı karesi olarak veren pozitif tam sayıyı bulmaktır: $\sqrt{64} = \sqrt{8^2} = 8$. Önce kök içi işlem yapılır, sonra karekök alınır.
- Negatif sayıların karekökü tam sayı değildir. Karesel bölgenin bir kenarı alanın kareköküne, çevresi ise bir kenarın 4 katına eşittir.
- Tam kare olmayan doğal sayının karekökü, onu sınırlayan ardışık iki tam karenin kareköklerı arasındadır; hangi tam kareye yakınsa o doğal sayıya yakındır.

1 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki kare modellerinden yararlanarak tablodaki karesel bölgelerin kenar ve çevre uzunluğunu yazınız. İlk satır örnektir.



Karesel Bölgenin Alanı	Kenar Uzunluğu	Çevre Uzunluğu (4 · Kenar)
64 cm²	$\sqrt{64} = 8$ cm	4 · 8 = 32 cm
121 cm²	$\sqrt{121} = 11$ cm	4 · 11 = 44 cm
196 cm²	$\sqrt{196} = 14$ cm	4 · 14 = 56 cm
289 cm²	$\sqrt{289} = 17$ cm	4 · 17 = 68 cm

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Görseldeki bilgi kartlarına göre doğru ifadelerin D, yanlış ifadelerin Y kutusunu işaretleyiniz.

Kare ve Karekök İlişkisi
$14^2 = 196$ ve $(-14)^2 = 196$
Motif: 16 · 16 = 256 düğüm
Negatif kök tam sayı olmaz

Uzaklık ve Yakınlık
Önce kök içi işlem yapılır
$49 < 52 < 64$ (7 ile 8 arası)
52 − 49 = 3 → 7'ye yakın

	D	Y
Karesi 196 olan iki tam sayı vardır (14 ve −14); ancak $\sqrt{196}$ ifadesinin değeri 14'tür.	☑	☐
$\sqrt{36 + 64} = \sqrt{36} + \sqrt{64}$ eşitliği doğrudur ve işlemin sonucu 14'tür.	☐	☑
Bir kenarında 16 düğüm bulunan kare motifte toplam 16 · 16 = 256 düğüm yer alır.	☑	☐
Hiçbir tam sayının karesi negatif olamayacağından −81'in karekökü tam sayı değildir.	☑	☐
$\sqrt{52}$ sayısı 49 tam karesine 64'ten daha yakın olduğu için 8'e daha yakındır.	☐	☑

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört kartta asal çarpanlarının çarpımı biçiminde verilen sayılardan hangisi tam kare değildir?

K Kartı	L Kartı	M Kartı	N Kartı
$2^4 \cdot 3^2$	$2^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2$	$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$	$3^4 \cdot 11^2$

(A) K kartı: $2^4 \cdot 3^2$
(B) L kartı: $2^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2$
(C) M kartı: $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$
(D) N kartı: $3^4 \cdot 11^2$

4 EŞLEŞTİRME

Tam kare olmayan kareköklü ifadeleri sayı doğrusunda yer aldıkları ardışık iki doğal sayı aralığıyla eşleştiriniz.

d) 1. $\sqrt{19}$	a) 10 ile 11 arasında
e) 2. $\sqrt{38}$	b) 8 ile 9 arasında
b) 3. $\sqrt{75}$	c) 13 ile 14 arasında
a) 4. $\sqrt{114}$	d) 4 ile 5 arasında
c) 5. $\sqrt{180}$	e) 6 ile 7 arasında

5 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

tamkare · karekök · doğal · tek · dört · çift

1. Pozitif bir tam sayının kendisiyle çarpımına ___tamkare___ sayı denir.
2. Kare alma işleminin tersi olan işleme ___karekök___ alma denir.
3. Asal çarpanlarının tüm üsleri ___çift___ olan sayılar tam karedir.
4. Alanı verilen karenin çevresi, bir kenar uzunluğunun ___dört___ katıdır.
5. Tam kare olmayan kökler ardışık iki ___doğal___ sayı arasındadır.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki işlem kartlarında verilen kareköklü işlemler yapıldığında A + B toplamı kaç bulunur?

1. İşlem Kartı (A)

$A = \sqrt{25 + 144}$

2. İşlem Kartı (B)

$B = \sqrt{36 + 64}$

(A) 23 (B) 25 (C) 29 (D) 31

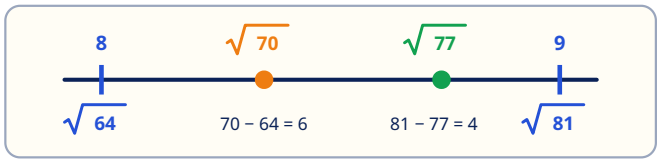
7 SIRALAMA

Aşağıdaki kareköklü ve doğal sayıları değerlerine göre en küçükten (1) en büyüğe (5) doğru sıralayınız.

1 $\sqrt{29}$
5 $\sqrt{58}$
3 $\sqrt{44}$
4 7
2 6

8 KISA CEVAP

Görseldeki sayı doğrusunda verilen $\sqrt{70}$ ve $\sqrt{77}$ sayılarından hangisi 8'e, hangisi 9'a daha yakındır? Açıklayınız.



70 − 64 = 6 < 11 olduğundan $\sqrt{70}$ sayısı 8'e; 81 − 77 = 4 < 13 olduğundan $\sqrt{77}$ sayısı 9'a yakındır.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Kenarlarında eşit sayıda düğüm bulunan kare motiflerde toplam düğüm sayısı 110'dan fazla, 290'dan az ise kaç farklı motif yapılabilir?

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki kartta verilen 540 sayısının neden tam kare olmadığını ve tam kare olması için en az kaçla çarpılacağını yazınız.

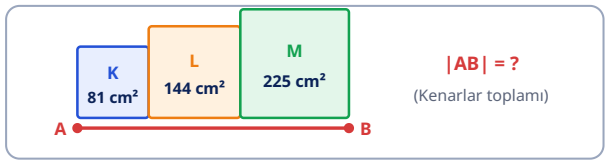
Asal Çarpanlarla Tam Kareye Tamamlama Kartı

$540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^1 \rightarrow 540 \cdot k$ = Tam Kare Sayı

3 ve 5'in üsleri tek olduğundan tam kare değildir; en az 3 · 5 = 15 ile çarpılmalıdır.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde yan yana dizilmiş K (81 cm²), L (144 cm²) ve M (225 cm²) karelerinin alt kenarını oluşturan |AB| uzunluğu kaç cm'dir?



(A) 32 (B) 36 (C) 40 (D) 45

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sayı doğrusunda 9 ile 10 arasında ve 10'a daha yakın olan K noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Sayı Doğrusunda K Noktasının Konumu



(A) $\sqrt{78}$ (B) $\sqrt{84}$ (C) $\sqrt{88}$ (D) $\sqrt{96}$

13 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Görseldeki karesel kartonun alanı doğal sayıdır ve bir kenarı 8 cm ile 9 cm arasındadır. Alanı en az ve en çok kaç cm² olabilir?

Alan = A
(Doğal sayı)

Karesel Karton Bilgisi:
Kenar uzunluğu: 8 cm < Kenar < 9 cm
$8^2 = 64$ cm² < Alan (A) < $9^2 = 81$ cm²

64 < Alan < 81 olduğundan kartonun alanı en az 65 cm², en çok 80 cm² olabilir.

14 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazınız. Turuncu kutulardaki harfler alanın karekökü alındığında bulunan uzunluğu verir.

Verilen sayıyı karesi olarak veren pozitif sayıyı bulma işlemi	K A R E K Ö K
Karesel bölgede bir kenar uzunluğunun 4 katı olan uzunluk	Ç E V R E
Karesi tam sayılarda elde edilemeyen sayı işareti	N E G A T İ F
Karede bir kenarın kendisiyle çarpımıyla bulunan büyüklük	A L A N
Tam kare denetiminde üssünün çiftliğine bakılan asal bölen	Ç A R P A N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

KENAR

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.